

Als Kraftquelle dient eine vom Motor aus angetriebene Ölpumpe, der Ölbehälter mit Filter ist getrennt vor der Pumpe angebracht. Die Hydrolenkung ist mit einer Druck- und Saugleitung an der Pumpe angeschlossen.

Bei Stillstand des Motors oder Ausfall der hydraulischen Anlage, bleibt die mechanische Verbindung wirksam. Das Fahrzeug kann dabei auch ohne die hydraulische Servo-Wirkung sicher gelenkt werden.

Beschreibung

Die Gewindespindel (1/22) greift mit ihrem Gewindeteil in die Lenkmutter (1/17) ein, die in der Bohrung des Kraftkolbens (1/19) gegen Federn verschiebbar angeordnet ist. Diese Federn (1/27) garantieren die Spielfreiheit der Lenkung und halten die Lenkmutter in ihrer Mittellage. Die Lenkmutter ist gegen Verdrehen durch einen Mitnehmerbolzen gesichert. Der Kraftkolben (1/19) ist in der Zylinderbohrung des Gehäuses geführt und an seinem unteren Ende an den Kurbeltrieb angelenkt. Eine Axialbewegung der Lenkmutter durch Einschlagen des Lenkrades wird auf den Kraftkolben übertragen, der die Bewegung auf den Kurbeltrieb weiterleitet. Der Kurbeltrieb überträgt die Axialbewegung des Kraftkolbens als Drehbewegung auf die Lenkwelle (1/26). Die Lenkwelle ist in dem Gehäusedeckel und dem Gehäusehals gelagert. Am Ende der Lenkwelle ist der Lenkstockhebel angeordnet, der die Drehbewegung der Lenkwelle auf das Lenkgestänge überträgt.

Die Lenkmutter (1/17) bildet zusammen mit dem Kolbenmittelstück das hydraulische Steuerventil. An ihrem Außen-Ø sind Nuten angeordnet, die mit entsprechenden Nuten des Kolbenmittelstückes den Ölstrom in den jeweiligen Druckzylinder leiten. Dies wird erreicht durch die axial bewegliche Lenkmutter, die durch Federspannkraft in der Mittellage gehalten wird. Die Federspannkraft läßt einen geringen vorbestimmten Axialhub der Lenkmutter nach beiden Seiten zu. Dieser Axialhub ist gerade so groß wie er für die Überdeckung der Steuernuten, d.h. zum Absperren des Öldurchflusses nach der einen oder anderen Zylinderseite erforderlich ist.

Wirkungsweise

Beim Drehen des Lenkrades schraubt sich die Gewindespindel mit ihrem Gewindeteil je nach Drehrichtung in die Lenkmutter ein

oder aus. Hierdurch werden die Steuernuten zueinander verstellt und der Ölstrom, der in einem konstanten Kreislauf von der Pumpe zur Lenkung und wieder zurückfließt in den jeweiligen Druckzylinder geleitet. Der Ölstrom wird jeweils so geleitet, daß der Kolben (1/19) der Bewegungsrichtung der Lenkmutter (1/17) folgt, bis er die Neutrallage erreicht hat und der Druck sich von selbst aufhebt. Abb. 1 zeigt den Ölkreislauf durch die Lenkung in Neutrallage bzw. Mittelstellung der Lenkmutter. Abb. 3 zeigt die Stellung bei Rechtsdre-

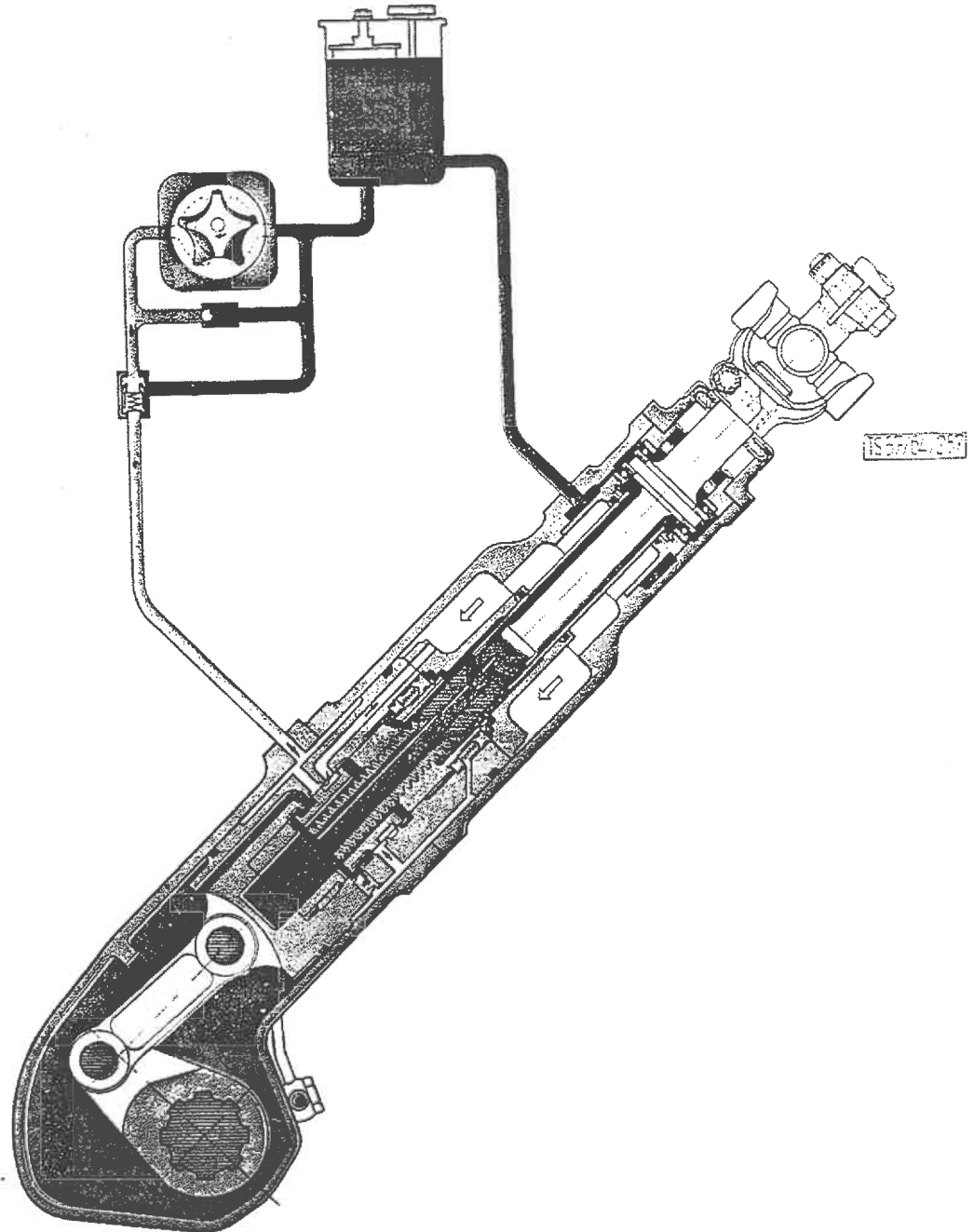
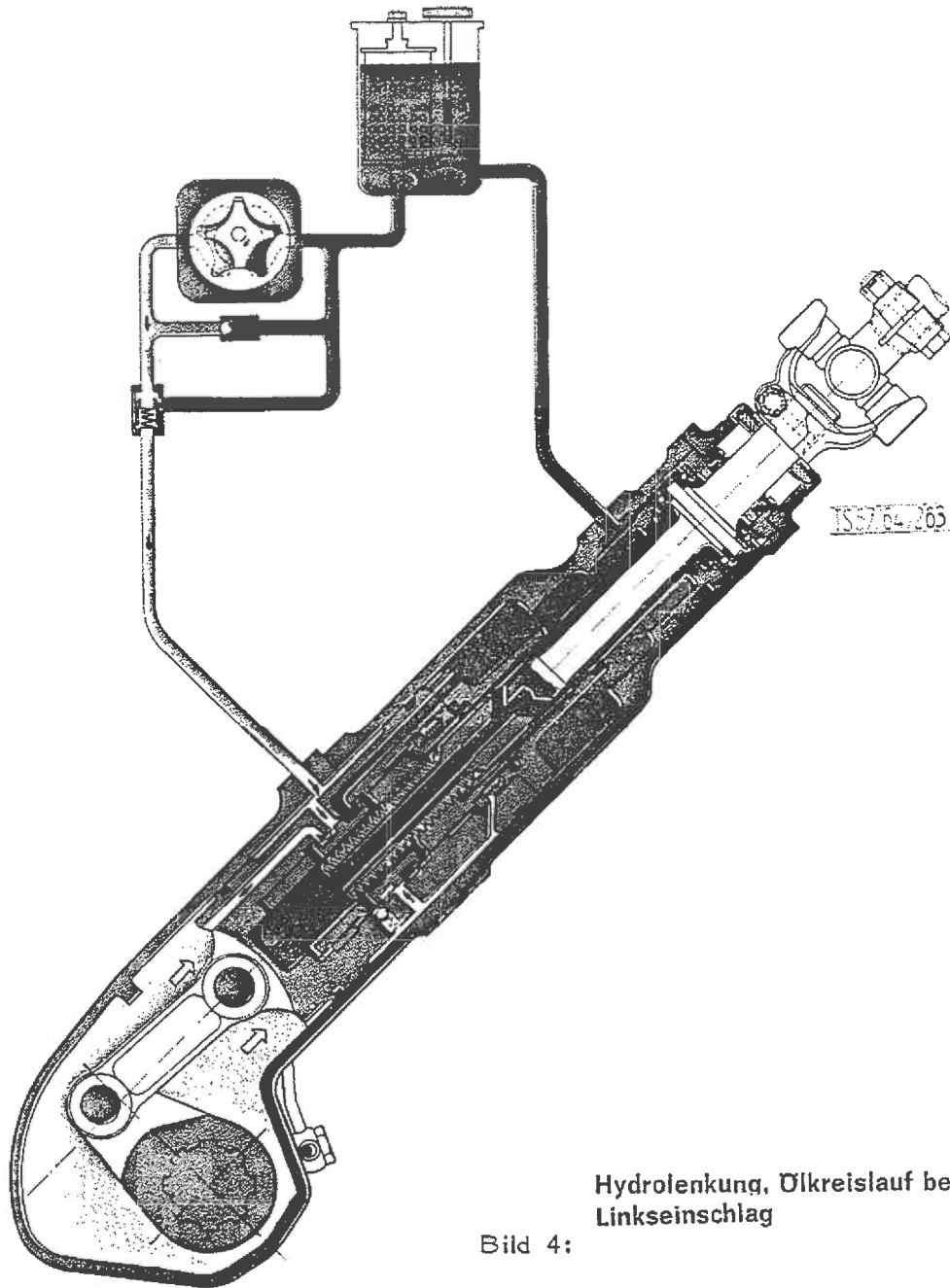


Bild 3: Hydrolenkung. Ölkreislauf bei
Rechtseinschlag



Hydrolenkung, Ölkreislauf bei
Linkseinschlag

Bild 4:

nung des Lenkrades, wobei sich der Kolben nach links bewegt. Der Druckraum befindet sich im Gehäuseoberteil. Abb. 4 zeigt die Stellung bei Linksdrehung des Lenkrades, wobei sich der Kolben nach rechts bewegt. Der Druckraum befindet sich in diesem Falle im Gehäuseunterteil. Bei Geradeausfahrt und damit Neutralstellung (Abb. 1) fließt das Öl von der Pumpe in die Mitte der Lenkung am Kolbenmittelstück in die Lenkung ein. Das Öl kann durch die Seitensteuernuten gleichmäßig abfließen. Durch eine Bohrung in der Schnecke kann das Öl

weiter zwischen dem Gleitrohr und der Lenkspindel fließen und erreicht an dem Schneckenaxiallager die Rücklaufleitung zum Ölbehälter. Die Steuernuten haben Durchlaß-Schlitze von etwa 0,1 mm, so daß bei der geringsten Bewegung der Lenkmutter der Durchlaß geschlossen wird und sich der Öldruck in dem jeweiligen Druckzylinder aufbauen kann. Die am Ende der Lenkmutter angeordneten Federn halten die Lenkmutter in der vorbestimmten Mittellage. Vor dem Ansprechen des Ventils muß also der Federdruck von der Lenkkraft überwunden werden. Diese Ausführung garantiert Spielfreiheit der Lenkung auch bei manuellem Fahren.

Die Anordnung der Federn ist ferner für den automatischen Rücklauf der Lenkung wichtig. Von den Vorderrädern herrührende starke Schläge überwinden bei festgehaltenem Lenkrad den Federdruck und verstellen damit das Ventil und leiten so die hydraulische Gegenkraft von der entsprechenden Zylinderseite ein. Beim Rücklauf jedoch, der ja langsam und mit geringer Kraft die Lenkung in ihre Mittellage zurückdrehen soll, darf das Ventil nicht ansprechen. Als Rücklauf bezeichnet man das Zurücklaufen der Vorderräder in die Mittellage während der Fahrt bei losgelassenem Lenkrad. Die Federkraft ist deshalb so gewählt, daß sich beim Verschieben des Kolbens von den Rädern her die Schnecken-spindel in Drehung versetzt, wobei das Ventil nicht zum Ansprechen kommt. Hierdurch wird erreicht, daß zwar die starken Prellschläge, z.B. durch Schlaglöcher von der Hydraulik unschädlich gemacht werden, während der Rücklauf normal wie bei einer manuellen Lenkung vor sich geht.

Kurzschlußventil

Wenn das Fahrzeug bei stehendem Motor mechanisch gelenkt und der Kolben zum Beispiel nach oben verschoben wird, tritt folgender Zustand ein:

Die Vorspannung der Rückwirkungsfedern wird überwunden; Rückwirkungsring und Federhaltering (1/15) stützen sich am Bund der Einstellmutter sowie des Kolbenfußstückes ab. Das Öl aus dem oberen Zylinder-raum kann durch die Axialbohrung im Kolbenmittelstück und die Radialbohrungen der Lenkmutter in den Rücklaufraum gelangen. Der untere Zylinderraum ist durch die Stellung der Steuernuten vom Rücklaufraum abgeschlossen. Die Pumpe ist in stehendem Zustande gesperrt, so daß der Ölzulauf zum unteren Zylinder unterbunden ist.

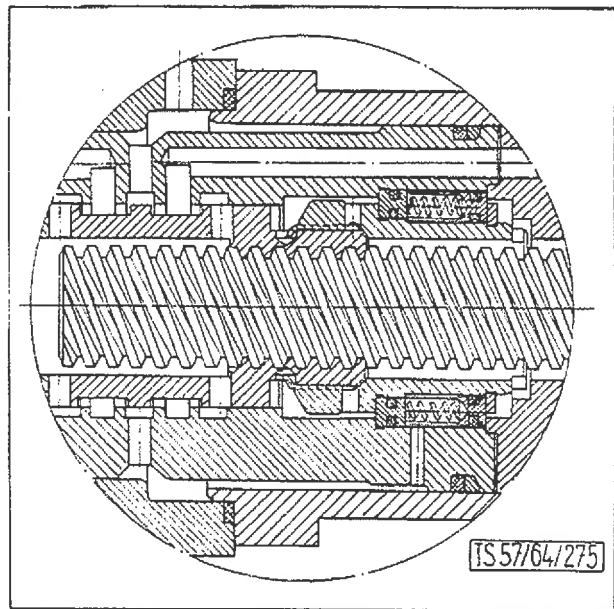


BILD 3a: Steuernuten

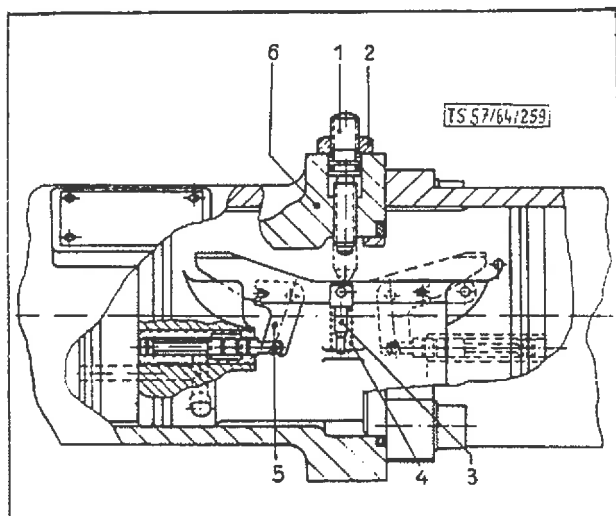


Bild 5: Hydraulische Lenkbegrenzung

- 1 Einstellschraube
- 2 Kontermutter
- 3 Rückstellbolzen
- 4 Rückstellfeder
- 5 Winkelhebel
- 6 Gehäuse

Bei Verschieben des Kolbens nach rechts, würde ohne Kurzschlußventil (1/18) im linken Zylinder und dem mit ihm verbundenen Druckraum ein Vakuum und im rechten ein Überdruck entstehen. Durch die Radialdichtringe könnte Luft angesaugt werden, während das Öl aus dem rechten Zylinder in den Ölbehälter verdrängt würde. Durch die Druckdifferenz in den Zylindern würde das Lenken einerseits wesentlich erschwert, andererseits besteht die Gefahr, daß der Ölbehälter überläuft. Um diese Gefahr zu beseitigen und um das mechanische Lenken zu erleichtern, ist über einer der äußeren Steuernuten ein Kurzschlußventil (1/18) so eingebaut, daß in geöffnetem Zustand des Ventils eine Verbindung vom Rücklaufraum zum Druckraum geschaffen wird. Das Ventil öffnet bei Unterdruck im Druckraum und gibt dem Öl den Weg von einem Zylinder über den Druckraum zum anderen frei.

Hydraulische Lenkbegrenzung

Beschreibung

Auf beiden Stirnseiten des Kolbenmittelstückes werden axial je eine Ventilbüchse eingepreßt, in deren feinstbearbeiteten Bohrungen je ein Ventilkolben eingesetzt wird. Durch Bohrungen wird die Ölverbindung von dem jeweiligen Zylinder zum Ventilkolben (6/7) hergestellt. An seinem geschlitzten Ende ist jeder der beiden Ventilkolben mit einem Bolzen vernietet, in den ein Winkelhebel (5/5), der am Kolbenmittelstück drehbar gelagert ist, eingereift. Der Winkelhebel wiederum ist mit der Schaltschiene (6/2) verbunden, die durch Rückstellbolzen (5/3) und Rückstellfeder (5/4) nach oben gedrückt wird. Die oberste Stellung der Schaltschiene wird erreicht, wenn der Ventilkolben mit seiner Stirnfläche anliegt. Über den Schaltschienen ist im Gehäuse (5/6) eine Einstellschraube (5/1) eingebaut.

Die in Bild 6 sichtbare Schiene ist am rechten Teil des Kolbenmittelstückes, also oben, gelagert, während die schräg nach oben ansteigende Schaltfläche der Schiene am linken Teil des Kolbenmittelstückes, also unten, liegt. Die zweite Schiene ist auf der Rückseite des Kolbenmittelstückes angebracht und umgekehrt am linken Teil des Kolbenmittelstückes gelagert, so daß die nach oben ansteigende Schaltfläche am rechten Teil des Kolbenmittelstückes liegt.

Wenn der Kolben verschoben wird, läuft eine der Einstellschrauben - je nach dem, wie tief sie eingeschraubt ist - früher oder später auf die schräge Fläche der Schalt-

schiene auf. Die schräge Fläche der anderen Schaltschiene dagegen entfernt sich von der Einstellschraube und kann bei gleicher Bewegungsrichtung des Kolbens nie zur Anlage kommen.

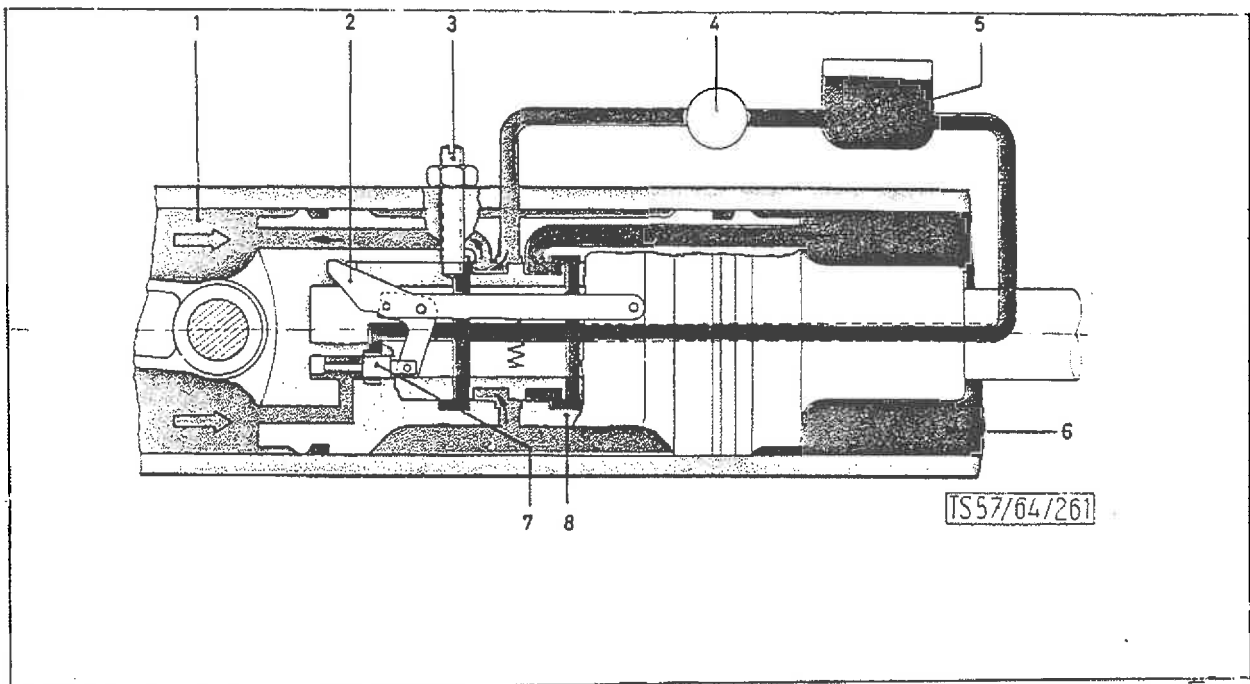
Wenn die Einstellschraube mit der Anlauf-
fläche der Schaltschiene zusammentrifft,
wird die Schiene nach unten gedrückt,
gleichzeitig bewegen sich Winkelhebel und
Ventilkolben (6/7) mit. Dadurch wird die
Steuerkante des Ventilkolbens geöffnet und
das Öl kann vom Zylinder durch Bohrun-
gen in den Rücklaufraum abfließen (Bild 7).
Der Öldruck fällt dabei stark ab, so daß
die hydraulische Hilfskraft aussetzt. Bei Be-
wegung des Kolbens in entgegengesetzte
Richtung drückt die Rückstellfeder die Schalt-
schiene in ihre ursprüngliche Lage zurück,
wodurch die Ventilkante wieder geschlossen,
der Ölrücklauf unterbunden und somit die
hydraulische Hilfskraft wieder wirksam wird.

Ausbau der Hydrolenkung

1. Lenkachse hochbocken
2. Das Öl durch Öffnen der Verschlus-
schraube (10/) ablassen. Lenkung so
eindreihen, daß der Kolben bis zum An-
schlag nach oben verschoben wird. Da-
nach Motor kurzzeitig, höchstens 10 sek.
anstellen, bis Öl aus Pumpe und Behäl-
ter abgesaugt ist. Nach Abstellen des
Motors die Lenkung nach links und rechts
bis zum Anschlag mehrmals durchdrehen
und so das in den Zylinderräumen ver-
bliebene Öl auspumpen.
3. Druck- und Rücklaufleitung von der Len-
kung lösen.

Bild 6: Schema der hydraulischen Lenk-
begrenzung

- 1 Linker Zylinderraum unter Hochdruck
- 2 Schaltschiene
- 3 Einstellschraube
- 4 Pumpe
- 5 Ölbehälter
- 6 Rechter Zylinderraum unter Niederdruck
- 7 Ventilkolben für Lenkbegrenzung
- 8 Kolben



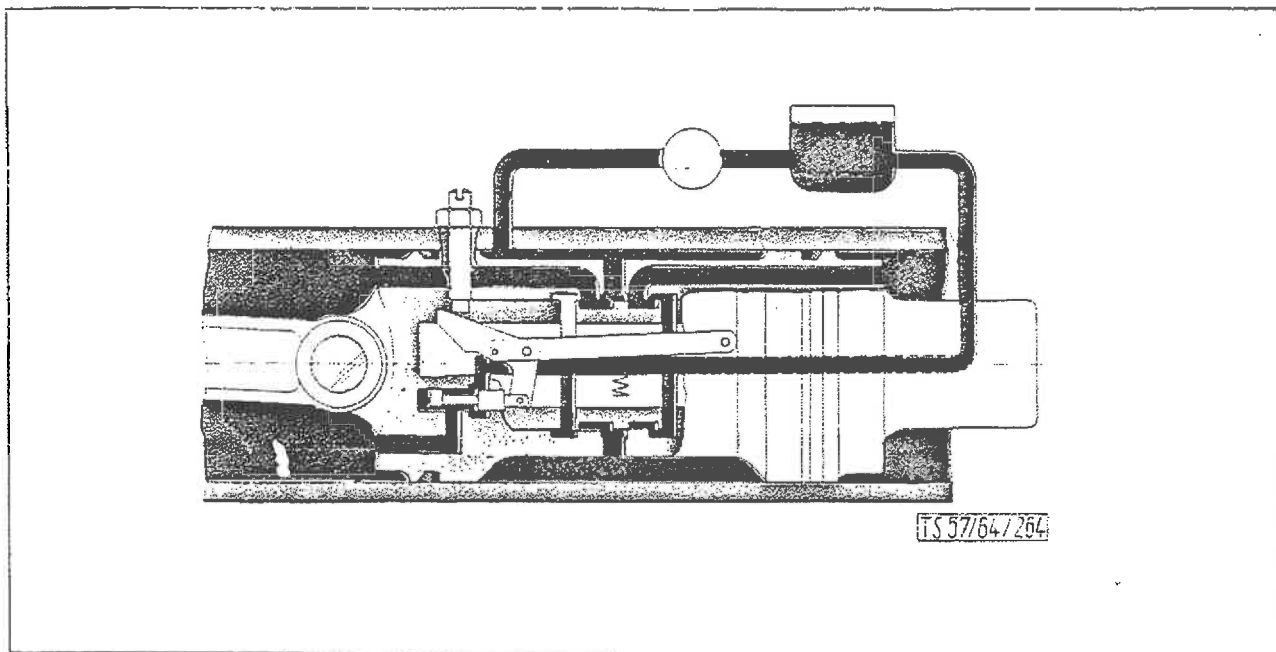


BILD 7: Lenkbegrenzung betätigt
(Lenkgebreuzungsventil geöffnet)

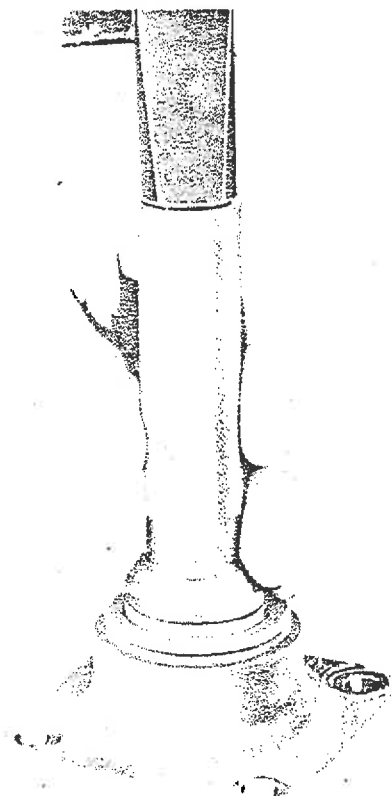


BILD 7a: Abschlußflansch vormontieren

4. Alle Öffnungen verschließen, da Verschmutzungsgefahr.
5. Lenkstockhebel (10/3) mit Abziehvorrichtung Kukko 204/5 abziehen. Auf keinen Fall darf der Lenkstockhebel durch Eintreiben eines Keiles zwischen Gehäuses und Lenkstockhebel oder mit Hammerschlägen abgenommen werden, da hierdurch folgenschwere Beschädigungen innerhalb des Lenkgetriebes entstehen.
6. Signalknopf und Lenkradmutter von oberer Lenkspindel entfernen.
7. Lenkrad mit Lenkradabzieher Kukko 32/2 abnehmen.
8. Schleifkontakt (10/1) ausschrauben.
9. Die obere Befestigung der Lenksäule am Armaturenbrett bzw. an der Spritzwand lösen.
10. Befestigungsschrauben der Lenkung am Lagerbock lösen und Lenkgetriebe herausnehmen.

Zerlegen

Das Zerlegen und Reparieren der Hydrolenkung ist unstatthaft. In Anbetracht der schwerwiegenden Folgen, die ein Versagen der Lenkung verursachen kann, darf eine Reparatur der Lenkung nur in einer Niederlassung von ZF vorgenommen werden. Lediglich bei Undichtwerden der Hydrolen-

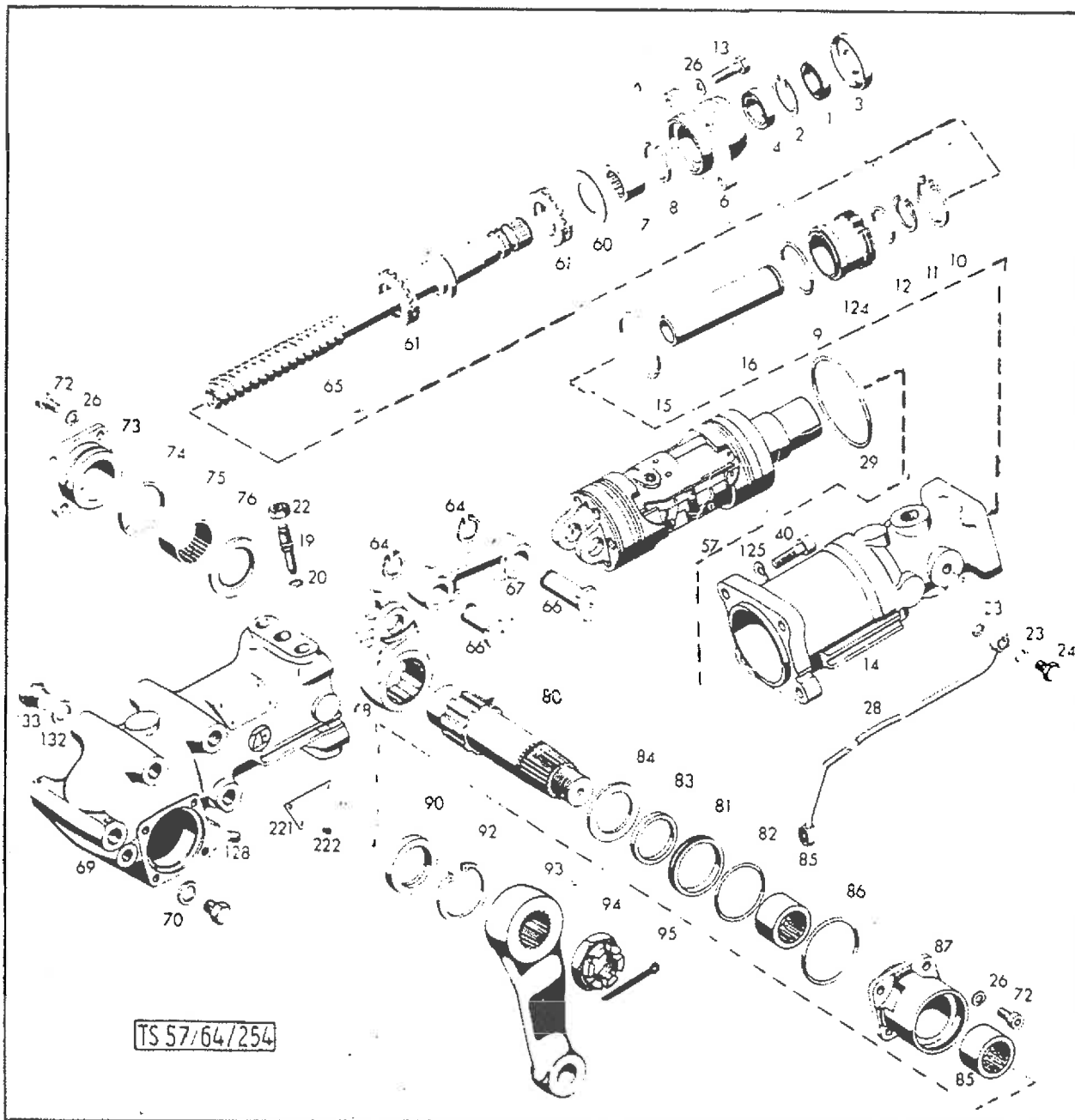


Bild 8: Hydrolenkung Ersatzteile

kung dürfen folgende Abdichtarbeiten durchgeführt werden:

- Abdichtung der Lenkspindel: (Bild 8, Position 1-2-9 und 12)
- Abdichtung der Lenkbegrenzungsschraube: (Bild 8, Position 20)
- Abdichtung der Lenkwelle: (Bild 8, Position 74-82-83-86 und 90)

- Dichtring, ZF, Zchn.Nr. 7418 033 113
- Wellendichtring, ZF, Zchn.Nr. 0634 302 248
- 9.0-Ring, ZF, Zchn.Nr. 0634 303 454
- 12.0-Ring, ZF, Zchn.Nr. 0634.303.310
- 20.0-Ring, 7,5x2
- 82.0-Ring, ZF, Zchn.Nr. 0634.303.492
83. Nutring, ZF, Zchn.Nr. 7419.033
- 86.0-Ring, ZF, Zchn.Nr. 0634.303.542
90. Wellendichtring, ZF, Zchn.Nr. 0634 302 607

Einbau der Hydrolenkung

Es muß darauf geachtet werden, daß die Verschlußkappen in den Bohrungen des Ventylgehäuses für Druck- und Rücklaufleitung so lange eingeschraubt bleiben, bis die Leitungen angeschlossen werden. Dadurch wird vermieden, daß Schmutz oder andere Fremdkörper in das Innere der Lenkung gelangen.

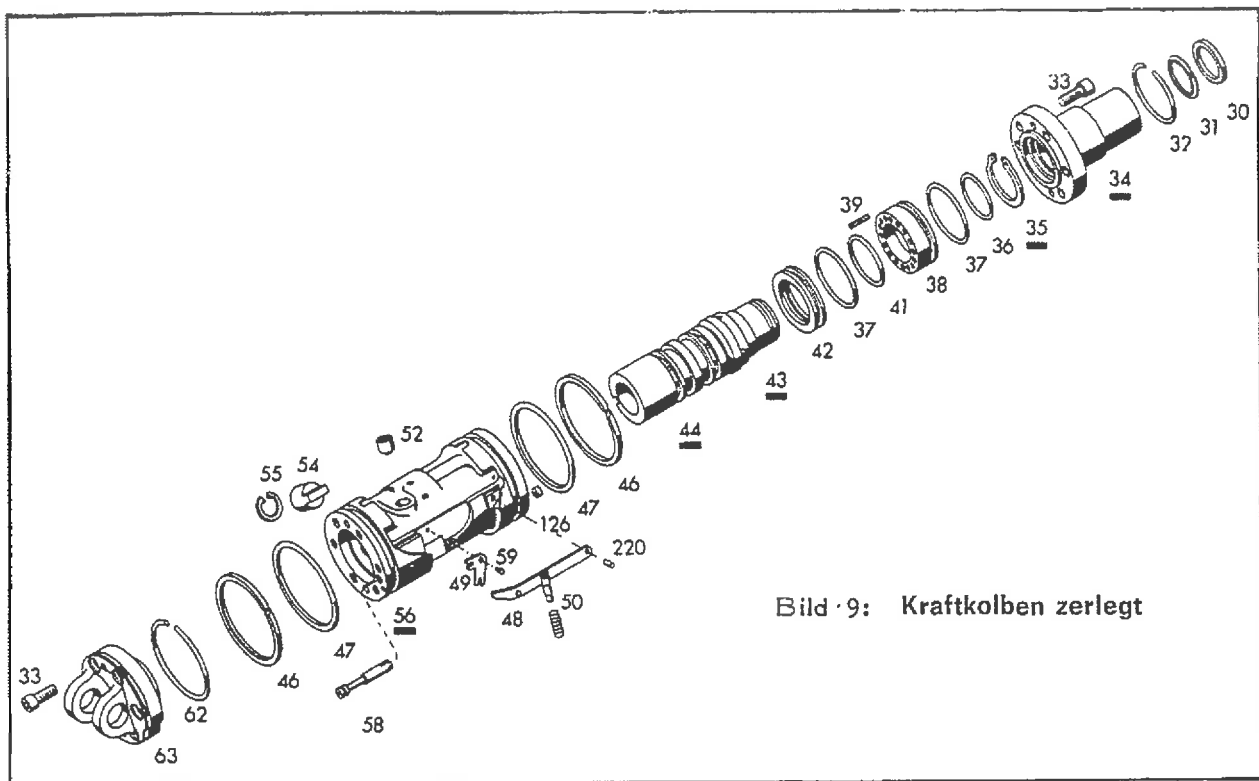


Bild 9: Kraftkolben zerlegt

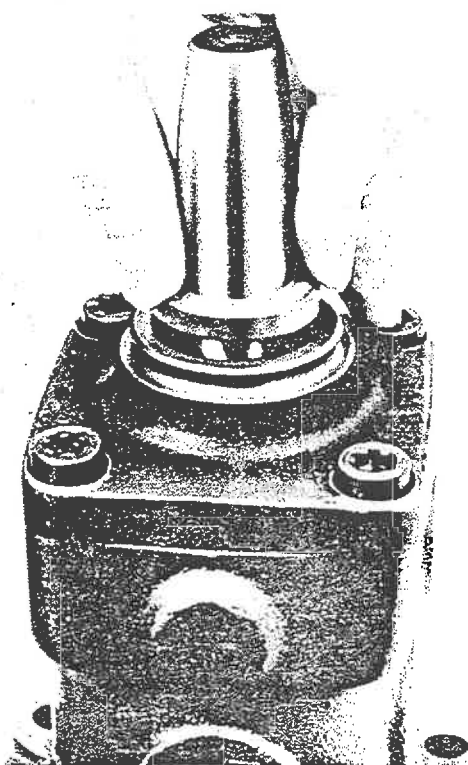


BILD 9a: Wellendichtringe über Einfahrhülse schieben

1. Lagerbock am Fahrzeugrahmen befestigen.
2. Lenkgetriebe in den Lagerbock einsetzen und verschrauben.
3. Lenkung darf durch Halterung an Spritzwand oder Armaturenbrett nicht verspannt werden!
4. Kugellagerbüchse, Zentrierung mit Bund nach oben, Druckfeder und Lenkrad montieren. Mutter mit einem Moment von 7,5-8,5 mkg festziehen. Schleifkontakt eindrehen und mit 0,5 mkg festziehen.
5. Lenkung in Geradeausfahrtstellung drehen (durch Halbieren der gesamten Lenkradumdrehungen zu ermitteln).
6. Vorderräder des Fahrzeuges in Geradeausfahrtstellung bringen.
7. Lenkstockhebel (10/3) auf die Lenkwelle schieben, wobei die Markierungen an Lenkstockhebel und Lenkwelle übereinstimmen müssen. Kronenmutter (10/2) mit einem Drehmoment von 35 mkg festziehen und mit Splint sichern. Schubstange einhängen und festziehen.
8. Hydraulikpumpe am Lagerbock befestigen und dabei die erforderliche Spannung des Keilriemens einstellen. Daumenprobe!
9. Druck- und Rücklaufleitung zwischen Pumpe und Lenkung anschließen. Müssen Leitungen nachgebogen werden, dann muß dies im kalten Zustand geschehen, damit keine Verzunderung eintritt.
10. Lenkungsanlage durch den Ölbehälter mit Hydrauliköl füllen.

Hydrolenkungsanlage mit Öl füllen und entlüften :

Um beim Füllen der Lenkanlage Schäden an der Pumpe (Fressen) zu vermeiden, ist darauf zu achten, daß die Pumpe bei diesem Vorgang nicht auf Druck gebracht wird. Das heißt, daß

- a) die Lenkachse hochgebockt sein muß und
- b) am Lenkrad beim Drehen nur eine geringe Kraft aufgewendet werden darf. Damit soll vermieden werden, daß das Ventil aus der Neutrallage verstellt wird.

Wenn dies nicht beachtet wird, so besteht besonders in Endstellung (am Achsanschlag) die Gefahr, daß die Pumpe ein Öl-Luftgemisch unter hohem Druck fördert, was im ungünstigen Falle zum Fressen der Rotoren führen kann.

Die Füllung der Lenkung und der Pumpe erfolgt durch den Einfüllstutzen am Ölbehälter. Zur Erstfüllung und zum Ölwechsel wird der Behälterdeckel abgenommen und der Behälter bis zum Rand mit Öl gefüllt. Motor danach kurz mit dem Anlasser durchdrehen. Hierbei sinkt der Ölspiegel ab und es muß deshalb ständig Öl nachgefüllt werden, um zu vermeiden, daß die Pumpe Luft ansaugt.

Wenn der Ölbehälter bis zur oberen Markierung am Ölmaßstab gefüllt ist, Motor laufen lassen und Lenkrad mehrmals zügig von Anschlag zu Anschlag drehen, damit sich die Zylinderräume vollständig mit Öl füllen können und die noch in der Lenkung vorhandene Luft durch den Ölbehälter entweichen kann. Ölspiegel beobachten. Sofern dieser noch absinkt, sofort Öl nachfüllen. Dies hat solange zu geschehen, bis der Ölspiegel konstant an der oberen Marke des Ölmaßstabes liegt und beim Drehen des Lenkrades keine Luftblasen im Ölbehälter mehr aufsteigen.

Wenn obige Anweisungen beachtet wurden, darf beim Abstellen des Motors der Ölspiegel nicht höher als ca. 1-3 cm ansteigen. Motor abstellen und Lenkachse abbocken.

Einstellung der hydraulischen Lenkbegrenzung

Die erste Einstellung der hydraulischen Lenkbegrenzung wird grundsätzlich im Herstellerwerk nach den Zeichnungsvorschriften der Fahrzeugfirmen auf dem Prüfstand durchgeführt.

Eine weitere Einstellung wird zweckmäßig nach Einbau der Lenkung im Fahrzeug vorgenommen. Diese Einstellung kann entweder unter Zuhilfenahme eines Manometers oder auf rein mechanischem Wege erfolgen.

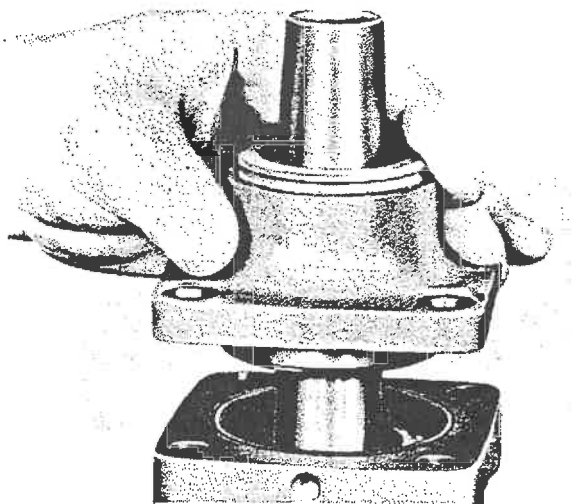


BILD 9b: Schutzkappe auf Lenkspindel setzen

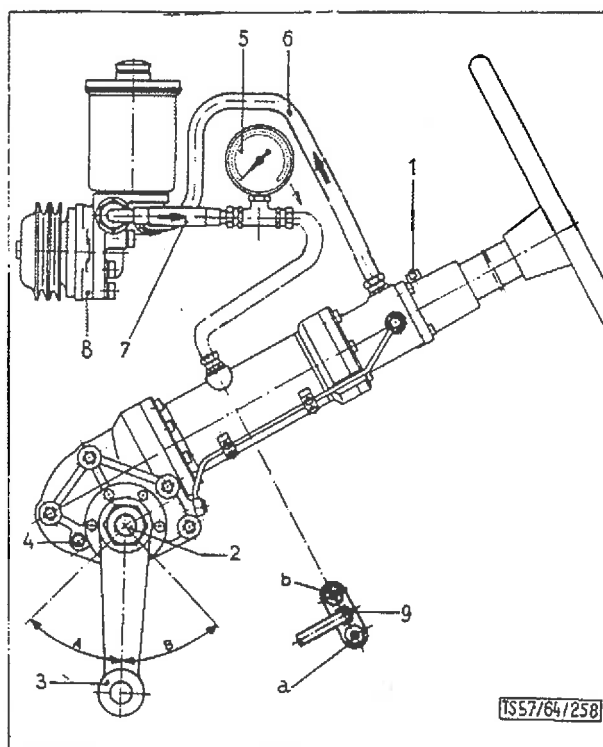


Bild 10: Einstellung der hydraulischen Lenkbegrenzung

- 1 Schleifkontakt
- 2 Kronenmutter
- 3 Lenkstockhebel
- 4 Ablassschraube
- 5 Manometer
- 6 Öldrucklaufleitung
- 7 Druckleitung
- 8 Pumpe
- 9 Druckleitungsanschluß
- a = Einstellschraube f. Lenkstockhebel Ausschlag A
- b = Einstellschraube f. Lenkstockhebel Ausschlag B

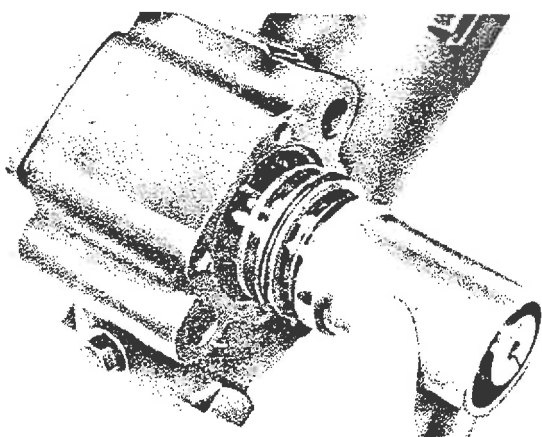


BILD 10a: O-Ring und Nutring in das Gehäuse drücken

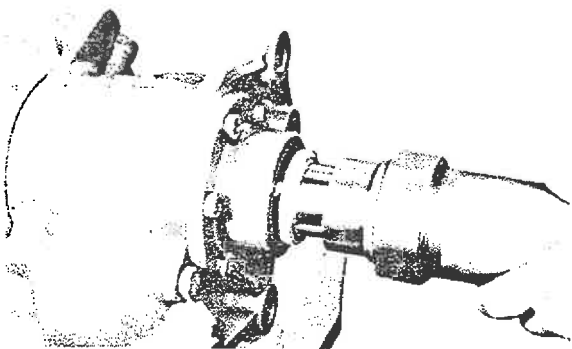


BILD 10b: Seegerring einfedern

Zwischen Pumpe und Lenkung wird in der Druckölleitung ein Manometer (Druckbereich bis 150 atü) eingeschraubt (Bild 10). Bei dieser Prüfung soll das normal beladene Fahrzeug an der Lenkachse aufgebockt sein, so daß die Federn belastet und die Räder bodenfrei sind. Auf die Radansschläge Distanzbleche von 3 mm Stärke auflegen. Bei laufendem Motor kann nun beim Eindrehen der Lenkung der Oldruck abgelesen werden. Beim Auftreffen auf den Radanschlag wird das Lenkrad solange weitergedreht, bis am Manometer ein Druck von 40 bis 50 atü abzulesen ist. In dieser Stellung wird zunächst von einem zweiten Monteur die Sechskantkontermutter an der Einstellschraube (10/ab) gelöst. Jetzt wird die Einstellschraube soweit eingedreht, bis der Druck auf etwa 30 bis max. 35 atü abgefallen ist. In dieser Stellung wird die Kontermutter wieder angezogen.

Die Einstellung für den zweiten Radanschlag kann sinngemäß in gleicher Weise durchgeführt werden. Nach dieser Einstellarbeit sind die Distanzbleche von den Radansschlägen zu entfernen.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß sich die Einstellschraube bei Drehung im Uhrzeigersinn nach unten bewegt.

Fällt der Druck beim Einschlagen der Lenkung zu früh ab, dann muß die Einstellschraube nochmals ganz nach oben gedreht und anschließend, genau wie oben beschrieben, nochmals eingestellt werden.

Einstellschraube a) in Abbildung 10 muß verstellt werden, wenn der Lenkstockhebel nach Abbildung 10 in Richtung "A" bewegt wird. Sinngemäß wird Einstellschraube b) verstellt, wenn sich der Lenkstockhebel in Richtung "B" dreht. Nach der so vorgenommenen Einstellung ist die hydraulische Unterstützung bis kurz vor Erreichen des Radanschlages vorhanden.

Inspektion der Hydrolenkung

Außer der ersten Pflichtüberprüfung bei 1000 km und dem Öl- und Filterwechsel der das erstmalig bei 2000 km und dann alle 50 000 km erfolgt, ist noch eine Inspektion der Hydrolenkung und der Eaton-Hochdruckölpumpe bei 100.000 km und nach 175.000 km durchzuführen. Bei diesen Inspektionen sollen die Aggregate nur dann ausgebaut werden, wenn bei der Prüfung unzulässiges Spiel oder sonstige Mängel festgestellt werden.

Die nachfolgende Beschreibung gilt für diese beiden Inspektionen, während für die dritte Inspektion, die nach 250.000 km vorgesehen

ist, die Lenkung und Pumpe zerlegt und auf Verschleiß geprüft werden muß. Diese Arbeit darf nur in einer ZF-Kundendienststelle durchgeführt werden.

Durchführung der I. und II. Inspektion

I. Prüfung auf äußere Dichtheit :

1. Prüfen, ob sämtliche Verschraubungen, Sicherungen und Leitungen des Lenkungs-systems sowie die Dichtringe an Lenkung und Pumpe dicht sind. Schrauben eventuell nachziehen und beschädigte Dichtringe erneuern.
2. Sämtliche Schläuche auf eventuelle Scheuerstellen prüfen. Schadhafte Schläuche ersetzen.

II. Ölstandkontrolle und Entlüftung :

1. In die Druckleitung zwischen ZF-Eaton-Pumpe und ZF-Spindel-Hydraulenkung ein gedämpftes Manometer mit Entlüftungsschraube und Sperrventil, Bereich von 0-150 atü (Bild 11), nach Möglichkeit so einbauen, daß es vom Fahrersitz aus gut beobachtet werden kann. (Wird zur späteren Messung benötigt).
2. Vorderachse hochbocken. Soviel Öl nachfüllen, daß der Ölspiegel bei stehendem Motor ca. 2 cm über der oberen Marke des Ölmeßstabes liegt.
3. Motor anlassen, Ölspiegel beobachten und Öl nachfüllen, wenn der Ölspiegel bei laufendem Motor mehr als ca. 1 - max. 3 cm fällt. Lenkrad mehrmals von einer Endstellung in die andere drehen, und zwar solange, bis keine Luftblasen mehr im Ölspiegel aufsteigen. Öl, wenn nötig, nachfüllen. Der Ölspiegel muß bei laufendem Motor an der oberen Markierung des Ölmeßstabes liegen.
4. Beim Abstellen des Motors darf der Ölspiegel nicht höher als 1 - max. 3 cm ansteigen.

III. Prüfen der hydraulischen Funktion von Lenkung und Pumpe :

1. Keilriemenspannung prüfen unter Anwendung der üblichen Daumenprobe. Defekte Keilriemen auswechseln.
2. Motor warmlaufen lassen.
3. ZF-Eatonpumpe auf Druck prüfen:
Bei Leerlaufdrehzahl des Motors eingebautes Absperrventil kurzzeitig schließen (höchstens 10 Sek.). Den sich einstellenden Maximaldruck am Manometer ablesen. Dieser darf nicht mehr als 10 % unter dem auf dem Typenschild der ZF-Eatonpumpe angegebenen Maximaldruck liegen.

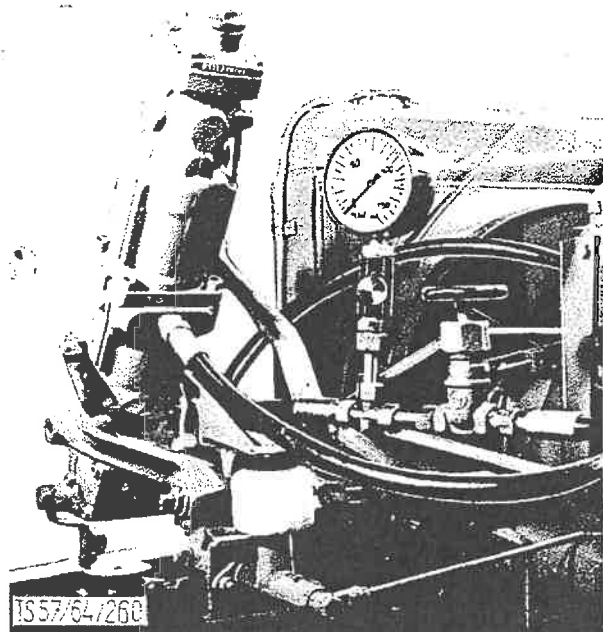


Bild 11: Gedämpftes Manometer mit Absperrventil

Wird ein niedrigerer Druck gemessen, dann muß die Funktion der Pumpe und des Pumpenantriebes überprüft werden. Mengen- und Überdruckventil aus dem Deckel der ZF-Eatonpumpe ausbauen. Mengenregeleinsatz und Überdruckventilkolben sowie die Bohrung im Pumpendeckel auf sichtbaren Verschleiß prüfen. Die Bohrungen im Mengenregeleinsatz und Überdruckventilkolben dürfen nicht verstopft sein. Beide Teile müssen in den Bohrungen leicht bewegt werden können und dürfen nicht klemmen. Im gegebenen Fall muß ein neues Ventil eingebaut werden. Wenn nach dieser Prüfung der maximale Druck der Pumpe immer noch zu niedrig ist, so müssen die Rotoren auf Verschleiß und Stirnspeil überprüft werden. In diesem Fall ist zu empfehlen, die Pumpe im Tauschverfahren zu ersetzen.

4. Prüfen der hydraulischen Lenkbegrenzung:

Druckstücke von 3mm Dicke aufsetzen. Lenkung bei aufgebockter Vorderachse nach links bis an die Radansschläge einlegen, mit einer Kraft von ca. 30 kg am Lenkrad kurzzeitig nach links ziehen und den sich einstellenden Öldruck am Manometer ablesen. Die gleiche Messung bei Drehen nach rechts wiederholen. Der Öldruck muß bei dieser Messung min. 30 bis max. 35 atü betragen. Steigt der Druck höher an, so können folgende Ursachen vorliegen:

- a) Lenkbegrenzung, falsch eingestellt. Neueinstellung der Lenkbegrenzung, siehe Seite
- b) Fremdkörper verhindert schließen des Ventiles

Abhilfe:

Einstellschrauben ausbauen.

Durch die freigewordenen Bohrungen können die Schaltschienen mit einem Schraubenzieher mehrfach nach unten gedrückt werden. Die Schienen müssen sich leicht bewegen und durch die Rückstellfeder in ihre oberste Stellung einwandfrei zurückgehen.

Anschließend werden die Einstellschrauben wieder eingebaut. Der Rundschnurring (8/20) muß dabei erneuert werden.

- c) Eine der Ventilbohrungen oder beide Ventilbohrungen sind verstopft:

Wenn die Reparaturen nach Punkt a und b keinen Erfolg bringen, muß die Lenkung ausgebaut und zerlegt werden, um die Ventilbohrungen zu überprüfen.

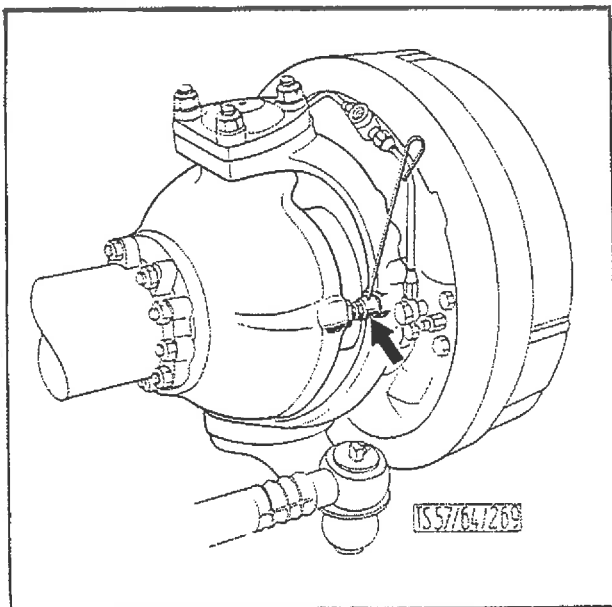


Bild 12: Begrenzen des Radeinschlages durch Zwischenhalten von Druckstücken

5. Lenkung auf Druck und Lecköl prüfen:
Auf die Radansschläge werden Druckstücke von ca. 15 mm Dicke aufgesetzt (Abb. 12) die so beschaffen sind, daß der Lenkeinschlag $1/2$ bis $3/4$ Lenkradumdrehung vor Erreichen des Endeinschlages begrenzt wird. Die Begrenzung des Lenkeinschlages soll also mit Sicherheit an diesen Druckstücken, nicht aber in der Hydrolenkung durch den Arbeitskolben am Zylinder erfolgen.

Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts eindrehen und ca. 10 Sek. mit einer Kraft von 30 kg am Lenkrad nach rechts ziehen (diese Kraft bringt ein Mann mit einer Hand auf). Der sich einstellende Öldruck wird am Manometer abgelesen. Dieselbe Messung wird beim Lenken nach links durchgeführt.

Wird beim Lenken nach rechts oder nach links oder beidseitig festgestellt, daß der Öldruck bei einer Lenkkraft von 30 kg unter dem vorher gemessenen maximalen Öldruck der Pumpe liegt, dann ist die Lenkungshydraulik nicht in Ordnung, und die Hydrolenkung oder die Pumpe muß ausgebaut werden.

Die Ursache des Druckabfalles kann zu viel Lecköl in der Lenkung oder ein zu geringer Förderstrom der Pumpe sein. Um festzustellen, ob der Druckabfall in der Lenkung oder in der Pumpe liegt, haben wir ein Leckölmeßgerät entwickelt, mit dem die Leckölmenge der Lenkung festgestellt werden kann.

Es ist vorteilhaft, diese Reparatur in einer ZF-Kundendienststelle durchführen zu lassen.

IV. Prüfen der mechanischen Funktion der Lenkung :

1. Lenkeinschlag überprüfen.

Schubstange vom Lenkstockhebel abziehen und wieder provisorisch einhängen. Lenkung bis zum Anschlag nach links eindrehen. Schubstange aushängen und durch Weiterdrehen am Lenkrad feststellen, ob noch Lenkreserve vorhanden ist. Messung nach rechts wiederholen. Auf beiden Seiten muß eine Lenkreserve vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, so kann durch Ein- oder Ausdrehen des Kugelgelenkes an der Schubstange eine Längenänderung vorgenommen werden, wenn dies die Lenkreserve auf der anderen Seite zuläßt. Ist dies nicht möglich, so kann die notwendige Lenkreserve nur durch Neueinstellen des Radanschlages gewonnen werden.

Wenn die Länge der Schubstange geändert wurde, muß anschließend nachge-

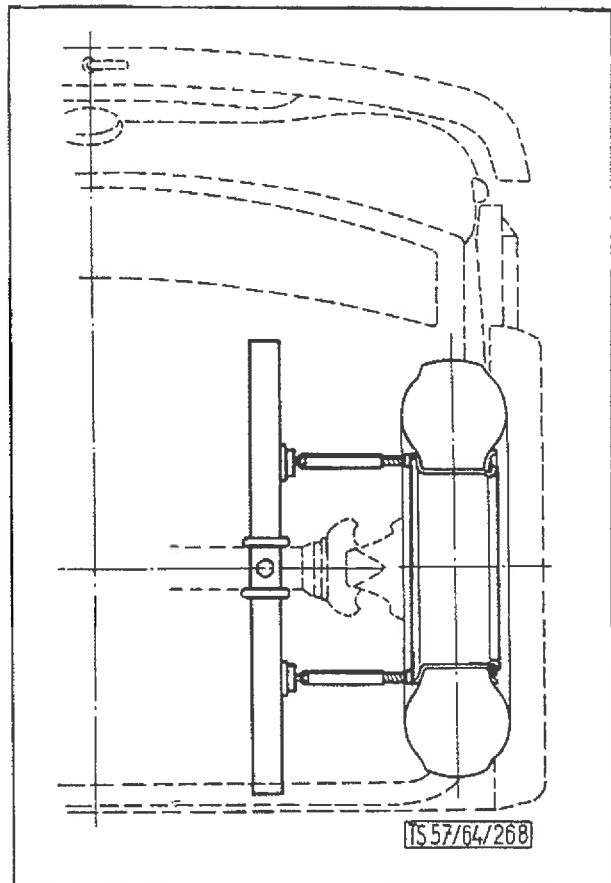


Bild 13: Vorderräder in Geradeausstellung blockieren

messen werden, ob die Vorderräder in der Mittelstellung des Lenkgetriebes die Geradeausfahrtstellung einnehmen. (Siehe Seite 9).

2. Schubstange wieder einhängen und Lenkachse abbocken.
3. Bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor durch Drehen des Lenkrades von links nach rechts überprüfen, ob sich Schrauben an der Lenkung oder Lenkungsbefestigung gelockert haben. Nachziehen! Eindrehen der Räder bis zum Erreichen des maximalen Druckes bzw. bis zum Anschlag.
4. Spiel der Lenkspindellagerung durch seitliches Hin- und Herbewegen (rütteln) des Lenkrades prüfen. Wenn übermäßiges Spiel vorhanden, Pendellagerbüchse erneuern.
5. Verdrehspiel im Kreuzgelenk zwischen oberer Lenkspindel und Lenkgetriebe prüfen. Wenn unzulässiges Spiel (hörbares Klappern beim Hin- und Herdrehen) festgestellt wird, neuen Teil einbauen.
6. Messen des Spieles am Lenkrad bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug in Geradeausfahrtstellung:
 - a) Linkes Vorderrad durch den Einbau von zwei Spreizern zwischen Radfulge (hinten und vorn) und Vorderfeder in Geradeausfahrtstellung blockieren. (Bild 13).
 - b) Manometer 0-10 atü anstelle des Manometers 0-150 atü einbauen (Bild 11) und Ölstand evtl. ergänzen.
 - c) Am Lenkrad zwei Markierungen im Abstand von 80 mm anbringen (oder einen Zeiger) und Skala am Mantelrohr befestigen (Bild 14).

d) Das Lenkrad unter Beobachtung des Manometers bei laufendem Motor langsam nach links drehen (Vorsicht, Manometer kann überdrückt werden). Wenn ein Druckanstieg von 1 at gegenüber Durchlaufdruck erreicht ist, wird das Lenkrad festgehalten und Skala auf die rechte Markierung am Lenkrad eingestellt. - Dann das Lenkrad nach rechts drehen, bis wiederum ein Druckanstieg von 1 at erreicht ist. Der insgesamt zurückgelegte Weg am Lenkradumfang wird gemessen und darf 80 mm nicht übersteigen.

Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, so muß die Messung bei blockiertem Lenkstockhebel wiederholt werden, da in der durchgeführten Messung das Spiel in den Kugelgelenken von Schub- und Spurstangen und in den sonstigen Übertragungsteilen nicht ausgeschaltet wurde. Ein guter, spielfreier Zustand der Schubstangen und der Kugelgelenke ist Voraussetzung

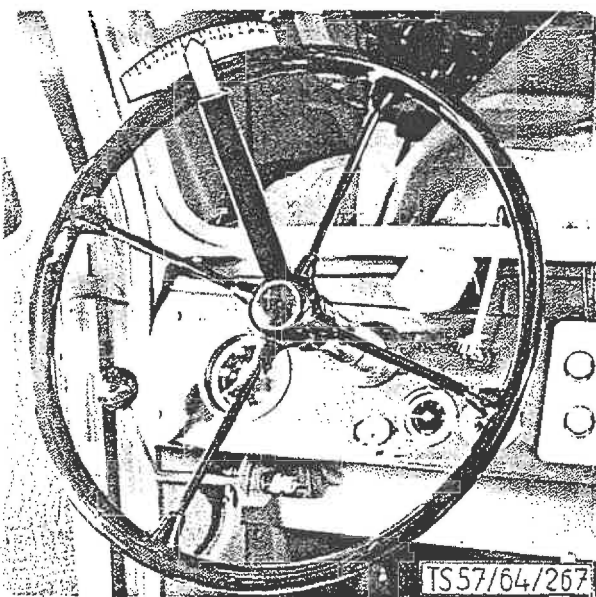


Bild 14: Lenkspiel messen

für diese Prüfung. Ist der Weg bei blockiertem Lenkstockhebel größer als 80 mm, so muß untersucht werden, wo ein mechanisches Spiel im Lenkgetriebe vorhanden ist. Dazu muß die Lenkung ausgebaut und zerlegt oder ausgetauscht werden.

Es können folgende Ursachen vorliegen:

1. Spiel in den Axiallagern auf der Schnecken spindle
 2. Spiel im Trapezgewinde der Schnecke oder Lenkmutter
 3. Spiel zwischen Lagerbolzen und Bohrung des Pleuels
Spiel zwischen Lagerbolzen und Bohrung des Kolbenkopfstückes
Spiel zwischen Lagerbolzen und Bohrung des Hebels oder der Lenkwelle.
Zur Behebung dieser Ursachen muß die Lenkung an eine ZF-Kundendienststelle gesandt werden.
- e) Das zur Prüfung eingebaute Manometer wieder ausbauen und Ölstand ergänzen.

V. Probefahrt :

Wenn die Hydrolenkung nur dem normalen Verschleiß und keiner gewaltsamen Beschädigung oder unverhältnismäßig hohen Belastung unterlag, so muß bei der Probefahrt die Lenkung einwandfrei funktionieren, d.h. die hydraulische Unterstützung muß nach einer geringen Drehung des Lenkrades einsetzen.

Bei der Beurteilung muß die genaue Kenntnis der Hydrolenkung sowie große Gewissenhaftigkeit vorausgesetzt werden.

Nach erfolgter Inspektion muß Öl- und Filterwechsel vorgenommen werden.

EATON - Hochdruckpumpe

Beschreibung

Die Eaton-Pumpe ist eine Verdrängerpumpe.

Der äußere Rotor, der eine innere Bogenverzahnung hat, läuft exzentrisch zum Innenrotor. Der Innenrotor sitzt auf der Antriebswelle, die in einem Kugellager und in zwei Lagerbüchsen gelagert ist. Vor dem Kugellager ist ein Abdichtring. Da hinter dem Abdichtring Unterdruck herrscht, muß der Abdichtring so eingesetzt werden, daß die Dichtlippe nach außen schaut.

Das Regelventil ist ein kombiniertes Mengen-Druck-Regelventil. Die Durchflußmenge wird an der Drosselbohrung gedrosselt. Die aus dem Überdruck resultierende Längskraft wird von der Schraubendruckfeder aufgenommen. Wird die Schraubendruckfeder zu stark zusammengedrückt, so wird

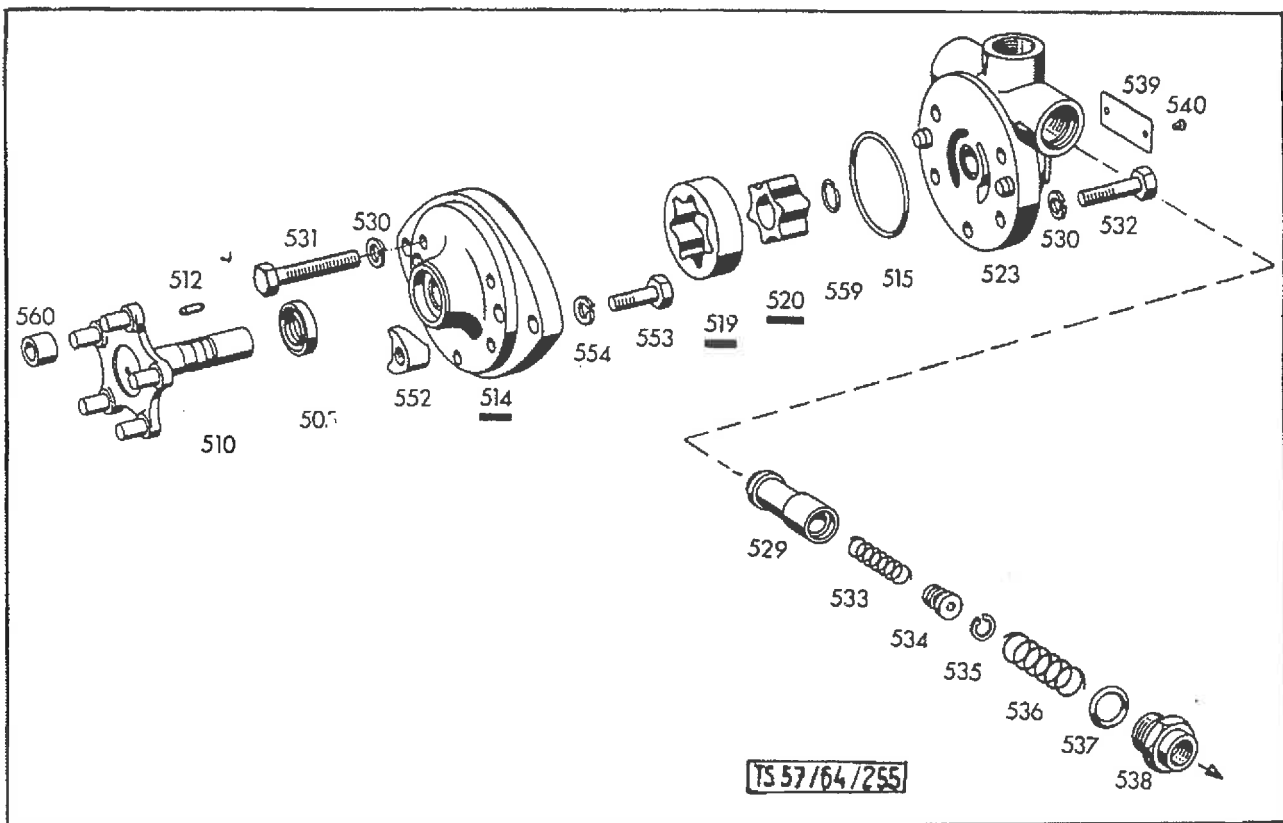


Bild 15: EATON - Pumpe, Ersatzteile

505 Radialdichtung, ZF Zch.Nr.0634 302 131
 537 Rundschnurring, ZF Zch.Nr.0634 303 201

der Ventilkörper so weit verschoben, daß ein Teil der Ölmenge auf die Ansaugseite zurückfließen kann. Die Druckregelung erfolgt durch den Kolben im Ventilkörper. Bei Überdruck wird die Feder zusammengedrückt und der Kolben nach innen verschoben. Die Verbindung zur Saugseite ist damit hergestellt, und ein weiteres Ansteigen des Druckes unmöglich.

Die Pumpe wird vom Hydrauliköl geschmiert, eine zusätzliche Schmierung der Lager ist daher nicht erforderlich.

Instandsetzung der Pumpe

Ist eine Überholung der ZF-Eaton-Pumpe erforderlich, so muß diese dem Herstellerwerk eingesandt werden.

Lediglich folgende Abdichtarbeiten dürfen durchgeführt werden:

- Austauschen des Radialdichtringes (15/505) auf der Antriebswelle (Achtung, Lippen nach außen).
- Austauschen des Rundschnurringes (15/537) beim Überdruck- und Mengenregelventil.

Beseitigung von Störungen an der Hydrolenkung

Bevor die Lenkung auf die einzelnen Störungen untersucht wird, muß der Ölstand im Behälter bei laufendem Motor überprüft werden. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, daß bei Verwendung von stark schäumenden Ölen Störungen auftreten können, da solche Öle Luft, die einmal in das Lenksystem eingedrungen ist, nur schwer oder überhaupt nicht wieder freigeben.

1. Lenkung geht beim Rechts- und Linkseinschlagen schwer :

Störungen:

- a) Es ist zu wenig Öl in der Anlage.
- b) Keilriemen sind nicht genügend gespannt oder defekt.
- c) Im Hydrauliksystem ist Luft.
- d) Regelventil in der Pumpe bleibt hängen oder ist verstopft.
- e) Filter ist geplatzt (und verstopft Bohrung zur Saugleitung).
- f) Filter ist verstopft, Leitungen sind nicht frei.
- g) Kreuzgelenk ist nicht leichtgängig.
- h) Innere Dichtungsteile schadhaft.

Abhilfe:

- a) Ölbehälter öffnen und Ölstand nachprüfen. Bei laufendem Motor Öl bis zur oberen Marke am Ölmeßstab nachfüllen und Anlage durch Drehen des Lenkrades entlüften. (Siehe Seite). In jedem Falle prüfen, ob der geringe Ölstand durch Undichtheit der Anlage verursacht wird. Schaden beheben.
- b) Keilriemen nachspannen bzw. durch neue ersetzen. Daumenprobe!
- c) Saugleitung und Wellendichtring auf Pumpenwelle auf Dichtheit überprüfen. Lenkungsanlage entlüften und Öl nachfüllen. (Siehe Seite)
- d) Das Regelventil ausbauen, waschen und überprüfen. Drosselbohrung darf nicht verstopft sein.
- e) Ölbehälter ausbauen und vom Schmutz der Filterpatrone reinigen. Desgleichen Saugleitung und Ansaugstutzen reinigen.

- f) Filter austauschen. Leitungen reinigen.
- g) Gelenk durch häufiges Hin- und Herdrehen leichtgängig machen, so daß es unter Eigengewicht nahezu kippen kann. Wenn dies nicht möglich ist, neues Gelenk einbauen.
- h) Lenkung zur Reparatur an eine ZF-Kundendienst-Stelle schicken.

2. Lenkung geht nur beim Links- bzw. nur beim Rechtseinschlagen schwer :

Störungen:

- a) Das Lenkbegrenzungsventil spricht zu früh an.
- b) Innere Dichtungsteile schadhaft.
- c) Die Einstellung der Steuernuten stimmt nicht. (Dann läuft Lenkung bei losgelassenem Lenkrad von selbst in eine Endlage).

Abhilfe:

- a) Lenkbegrenzung neu einstellen (siehe Seite).
- b) Lenkung zur Reparatur an eine ZF-Kundendienststelle schicken.
- c) Neue Einstellung der Steuernuten durch den Hersteller.

3. Lenkung geht beim schnellen Einschlagen des Lenkrades schwer :

Störungen:

- a) Keilriemen sind nicht genügend gespannt oder defekt.
- b) Regelventil in der Pumpe ist verstopft.
- c) Pumpe fördert nicht genügend Öl (Verschleiß an den Rotoren).

Abhilfe:

- a) Keilriemen nachspanner (Daumenprobe) oder durch neue ersetzen.
- b) Regelventil ausbauen, waschen und reinigen.
- c) Pumpe zur Reparatur an eine ZF-Kundendienststelle bzw. an das Werk ZF einschicken.

4. Lenkung hat einen hemmenden Rücklauf :

Störungen:

- a) Achsschenkel oder Übertragungsorgane sind nicht abgeschmiert.
- b) Die Lenkung ist verspannt.
- c) Beigeteilten Ausführungen: Die Schutzkappe wird durch Kupplungsmuffe gegen Gehäuse-Oberteil gespannt.
- d) Die Lagerung der oberen Lenkspindel ist schwergängig.

Abhilfe:

- a) Achsschenkel, Kugelgelenke und sonstige Übertragungsorgane abschmieren.
- b) Halterung des Mantelrohres am Armaturen Brett und Lenkungsbefestigung am Lagerbock lösen. Verspannung beseitigen und Lenkung wieder befestigen.
- c) Kupplungsmuffe abschmieren oder erneuern.
- d) Die Lenkspindellagerung muß leichtgängig sein, damit die Lenkmutter beim Loslassen des Lenkrades von den Druckfedern in Mittelstellung geschoben werden kann. Abhilfe kann geschaffen werden durch: Abschmieren, Verspannung beseitigen oder durch den Einbau einer leichtgängigen Lenkspindel.

5. Fahrzeug ist bei Geradeausfahrt nicht exakt zu lenken :

Störungen:

- a) Es ist zu wenig Öl in der Anlage (Luft wird angesaugt).
- b) Es tritt trotz genügender Ölfüllung Luft ins Hydrauliksystem ein.
- c) Es sind Befestigungsschrauben für Lenkungs-lagerbock, für Mantelrohrbefestigung und für Federböcke lose.
- d) Kugelgelenke im Lenkgestänge haben Spiel.
- e) Bei Lenkungen mit geteilter Lenksäule sind die Klemmschrauben für Scheibenkupplung bzw. Kreuzgelenk lose.

Abhilfe:

- a) Öl nachfüllen und Lenkungsanlage bei laufendem Motor entlüften.
- b) Lenkungsanlage entlüften und Öl nachfüllen (siehe Seite 20), Prüfen, ob und wo Luft angesaugt wird. Schaden beheben.
- c) Sämtliche Befestigungsschrauben nach-

ziehen. Dabei darauf achten, daß Lenkung nicht verspannt eingebaut ist.

- d) Neue Kugelgelenke einbauen.
- e) Befestigungsschrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen.

6. Beim Lenken kommen starke Schläge auf das Lenkrad :

Störungen:

- a) Es ist zu wenig Öl in der Anlage.
- b) Es ist trotz genügender Ölfüllung Luft im Hydrauliksystem.
- c) Das Kreuzgelenk hat Spiel.
- d) Durch Verschleiß infolge harter Beanspruchung oder unsachgemäßer Wartung ist Spiel im Lenkgetriebe vorhanden.

Abhilfe:

- a) Öl nachfüllen. Lenkungsanlage gleichzeitig bei laufendem Motor entlüften.
- b) Lenkungsanlage bei laufendem Motor entlüften. Prüfen, ob und wo Luft angesaugt wird. Schaden beheben.
- c) Neues Kreuzgelenk einbauen.
- d) Lenkung zur Reparatur an eine ZF-Kundendienststelle schicken.

7. Drehschwingungen am Lenkrad (flattern):

Störungen:

- a) Unwucht der Räder bzw. Bremstrommeln.
- b) Vorspur, Sturz, Nachlauf oder Spreizung stimmen nicht.
- c) Luft im Öl.

Abhilfe:

- a) Statisch und dynamisch auswuchten.
- b) Neu einstellen nach Angaben der Fahrzeugfirma.
- c) Anlage entlüften und Ölstand evtl. ergänzen, sowie Wellendichtring auf der Pumpenwelle auf Dichtheit prüfen.

8. Am Lenkrad zu viel Spiel spürbar :

Störungen:

- a) Außerhalb der Lenkung: Lagerbock bzw. Federböcke sind lose, Kugelgelenke haben Spiel.
- b) Das Kreuzgelenk an der Lenksäule hat Spiel.
- c) Durch Verschleiß infolge harter Bean-

spruchung oder unsachgemäße Wartung ist Spiel im Lenkgetriebe vorhanden.

Abhilfe:

- a) Lagerbock bzw. Federböcke befestigen. Kugelgelenke durch neue ersetzen.
- b) Gelenk ersetzen.
- c) Lenkung zur Reparatur an eine ZF-Kundendienststelle schicken.

9. Lenkung läuft selbsttätig einseitig in Endstellung :

Störungen:

Die Ventileinstellung auf hydraulische Mitte stimmt nicht.

Abhilfe:

Neueinstellung durch den Hersteller.

10. Laufgeräusche der Pumpe sind zu laut :

Störungen:

- a) Zu wenig Öl in der Anlage.
- b) Luft im Öl.
- c) Die Druckleitung berührt Rahmen oder Karosserie. (Starke Geräusche durch direkten metallischen Kontakt).

Abhilfe:

- a) Prüfen, warum zu wenig Öl! Öl bei laufendem Motor bis zur oberen Marke am Ölmeßstab nachfüllen und Lenkungsanlage bei laufendem Motor entlüften.
- b) Saugleitung und Wellendichtring auf Pumpenwelle auf Dichtheit überprüfen. Dicht-ring evtl. durch neuen ersetzen. Lenkung entlüften.

Achtung! Doppellippigen Wellendichtring zwischen den Dichtlippen vor Montage mit Heißlagerfett füllen. Dichtlippe nach innen einbauen!

- c) Genügend Abstand zwischen Fahrzeugteilen und Druckleitungen vorsehen. Evtl. Leitungen in Gummihalierungen verlegen.

11. Es geht Hydrauliköl verloren :

Störungen:

- a) Der Deckel am Ölbehälter ist lose.

- b) Der Wellendichtring (8/1 und 4) ist undicht.
- c) Der Wellendichtring (8/90) auf Lenkwelle ist undicht.
- d) Der Wellendichtring (8/1 und 4) ist undicht.
- e) Die O-Ringe am Gehäusedeckel (8/74 und 78) und am Lagerhals (8/82 und 86) bzw. an den Nachstellschrauben (8/20) sind undicht.
- f) Eine Rohrverschraubung ist lose.

Abhilfe:

- a) Deckel befestigen.
- b) Neuen Dichtring einbauen. Doppellippigen Ring mit Heißlagerfett zwischen den Lippen montieren!
- c) Radialdichtring ersetzen. Manchmal genügt auch ein Entfernen von Schmutzteilen an der Dichtlippe.
- d) Radialdichtring ersetzen. Lauffläche der Spindel prüfen.
- e) O-Ringe ersetzen.
- f) Sämtliche Rohrverschraubungen nachziehen, auch Leckölleitung am Lenkgetriebe. Auf jeden Fall ist festzustellen, wo und warum Hydrauliköl verlorengelassen und die Ursache zu beseitigen sowie Hydrauliköl im Behälter bis zur oberen Marke am Ölmeßstab bei laufendem Motor nachfüllen.

